

Survey Methodology Program
Institute for Social Research
University of Michigan

Análisis Técnico de los Resultados del Levantamiento de Datos de la V Encuesta de Protección Social (2012)

Autores:

Edmundo Melipillán
Steven G. Heeringa

Informe solicitado por:

Unidad de Análisis de Políticas Previsionales
Dirección de Estudios Previsionales
Subsecretaría de Previsión Social
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Chile

Octubre, 2 de 2013.-

1. Introducción

La Encuesta de Protección Social (EPS) representa una importante fuente de información respecto del mercado laboral y la seguridad social, destacando por proveer información de naturaleza longitudinal sobre dichos ámbitos. En particular, la EPS provee de información detallada de la historia laboral y previsional de los encuestados, así como información de las áreas de educación, salud, seguridad social, capacitación laboral, patrimonio y activos, historia familiar e información sobre el hogar (Bravo, Heeringa, Quijada, & Vásquez, s.f.).

Esta encuesta fue aplicada por primera vez el año 2002 con representatividad a nivel de afiliados al sistema de pensiones (AFP o IPS), posteriormente ha sido repetida los años 2004, 2006, 2009, siendo el año 2012 la más reciente ronda de aplicación de la EPS.

El presente informe describe los resultados de los análisis de la calidad de la muestra correspondiente al quinto ciclo de la Encuesta de Protección Social correspondiente al año 2012. A continuación, se describe la estructura del informe.

La segunda sección, describe las características de la muestra en su conjunto, así como de las cuatro submuestras principales: muestra Panel, muestra de nuevos casos de Afiliados a IPS, muestra de nuevos casos de Afiliados a AFP y muestra de nuevos casos de No Afiliados. La tercera sección, presenta los resultados de los análisis de factores predictivos de la tasa diferencial de participación por parte de diferentes subgrupos de casos. La cuarta sección analiza el efecto sobre las estimaciones que se derivan del empleo de dos tipos de factores de ajuste de los pesos bases. Finalmente, la quinta sección presente las principales conclusiones y recomendaciones del estudio.

2. Caracterización de la Muestra EPS 2012

La primera columna de información en la Tabla 1 presenta los tamaños muestrales seleccionados para el total de la muestra, así como para cada una de las submuestras.

Tabla 1. Tamaños muestrales EPS 2012.

	<i>Muestra nominal</i>	<i>Muestra esperada</i>	<i>Muestra final</i>	<i>Tasa de Respuesta^a</i> %
Total	30730	18757	16106	53,1
Panel	15621	12274	9442	61,5
Nuevos casos. Afiliados IPS	3486	1060	1402	40,6
Nuevos casos. Afiliados AFP	7942	3823	3687	46,5
Nuevos casos. No Afiliados	3681	1600	1575	43,8

^a: Se excluyen personas fallecidas

De las 30.730 personas seleccionadas para el estudio, se logró encuestar a 16.106, correspondiente a una tasa de respuesta del 53,1%. Comparada con la participación esperada (61,0%), la muestra final exhibe una pérdida adicional de 7,9%. En términos de las submuestras, la mayor tasa de respuesta se logra en la submuestra panel (61,5%), aun cuando es esta misma submuestra la que presenta una mayor discrepancia con la participación esperada para el estudio, la que alcanza a -17.1 puntos porcentuales (porcentaje de participación esperado 78,6%). En cuanto a la menor tasa de respuesta, ésta se produce en la muestra de nuevos afiliados al IPS (40,6%).

Al comparar la tasa de respuesta obtenida en la EPS 2012 con la de rondas previas (véase Tabla 2), se observa que el porcentaje logrado en la presente ronda es el menor de toda la serie, aunque cercana a la tasa de respuesta obtenida en la encuesta del año 2002. Sin embargo, se debe considerar que la encuesta del año 2002 sólo incluía casos nuevos pertenecientes a la población de afiliados.

Tabla 2. Comparación de las tasas de respuesta de la EPS 2012 con rondas previas.

	2002 ^a %	2004 %	2006 %	2009 %	2012 %
Total	56,2	78,4	84,4	76,5	53,1
Panel		80,9	84,4	76,5	61,5
Nuevos casos. Afiliados	56,2	47,3			44,7

^a: Todos los casos son afiliados

Al analizar la tasa de respuesta de la submuestra Panel 2012, se observa que presenta una disminución en torno a 20 puntos porcentuales con respecto al promedio de las tres rondas previas que también incluyeron una submuestra Panel (rondas: 2004, 2006 y 2009). Al combinar las dos submuestras de afiliados 2012, se observa un porcentaje ligeramente inferior al logrado para el mismo grupo durante la ronda 2004 (44,7% vs 47,3%).

En cuanto a las principales razones que explican la falta de participación en el estudio, estas se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3. Resultado final de los intentos de entrevista.

	<i>Muestra Nominal</i> N (%)	<i>Submuestras</i>			
		<i>Panel</i> N (%)	<i>Nuevos casos Afiliados IPS</i> N (%)	<i>Nuevos casos Afiliados AFP</i> N (%)	<i>Nuevos casos No Afiliados</i> N (%)
Entrevistados	16106 (52,4)	9442 (60,4)	1402 (40,2)	3687 (46,4)	1575 (42,8)
No contactados	12287 (40,0)	5112 (32,7)	1730 (49,6)	3730 (47,0)	1715 (46,6)
Rechazos	1933 (6,3)	792 (5,1)	324 (9,3)	514 (6,5)	303 (8,2)
Fallecidos	404 (1,3)	275 (1,8)	30 (0,9)	11 (0,1)	88 (2,4)
Total	30730 (100,0)	15621 (100,0)	3486 (100,0)	7942 (100,0)	3681 (100,0)

Como se aprecia en la Tabla 3, la principal causa de no participación en el estudio (40,0%) se debió a la dificultad de contactar en la dirección disponible a la persona seleccionada. Este mismo factor se repite al analizar las cuatro submuestras.

La Tabla 4 compara en términos de variables demográficas y previsionales, la distribución de las muestras nominal, contactada y final. En términos generales, la distribución porcentual de los distintos grupos definidos por las variables analizadas

resulta bastante similar entre la muestra nominal y las muestras contactada y final. En particular, se observa que las mayores diferencias se presentan con la muestra final en el grupo de edad de 18-24 años (diferencia: 3,5%), en el grupo de *No pensionados* (diferencia: 3,3%) y en género (diferencia: 3%).

Tabla 4. Caracterización demográfica y previsional de los participantes seleccionados, contactados y entrevistados.

	<i>Muestra Nominal</i> N (%)	<i>Muestra Contactada</i> N (%)	<i>Muestra Final</i> N (%)
<i>Género</i>			
Masculino	15109 (49,2)	8445 (46,8)	7432 (46,2)
Femenino	15608 (50,8)	9593 (53,2)	8673 (53,8)
<i>Edad</i>			
18-24	9051 (29,5)	4797 (26,6)	4193 (26,0)
25-44	8058 (26,2)	4613 (25,6)	4117 (25,6)
45-54	5182 (16,9)	3132 (17,4)	2836 (17,6)
55-64	3900 (12,7)	2548 (14,1)	2298 (14,3)
65+	4525 (14,7)	2949 (16,4)	2662 (16,5)
<i>Previsión</i>			
No	5421 (17,6)	2937 (16,3)	2572 (16,0)
AFP	23354 (76,0)	13663 (75,7)	12214 (75,8)
IPS	1335 (4,3)	971 (5,4)	886 (5,5)
AFP+IPS	620 (2,0)	468 (2,6)	434 (2,7)
<i>Pensionado</i>			
No	26812 (87,3)	15214 (84,3)	13530 (84,0)
AFP	2066 (6,2)	1446 (8,0)	1312 (8,2)
IPS	1485 (4,8)	1097 (6,1)	1002 (6,2)
AFP+IPS	367 (1,2)	282 (1,6)	262 (1,6)

Los datos presentados en la Tabla 5 repiten la comparación observada en la Tabla 4, esta vez, para la submuestra Panel.

Los resultados para esta submuestra son muy similares a los observados en la Tabla 4, siendo las mayores diferencias aquellas exhibidas entre la muestra nominal y la muestra final en las variables género (diferencia: 3,1%) y en el grupo de *No pensionados* (diferencia: 2,9%).

Tabla 5. Caracterización demográfica y previsional de los participantes seleccionados, contactados y entrevistados pertenecientes a la sumuestra Panel.

	<i>Muestra Nominal</i> <i>N (%)</i>	<i>Muestra Contactada</i> <i>N (%)</i>	<i>Muestra Final</i> <i>N (%)</i>
<i>Género</i>			
Masculino	7762 (49,7)	4819 (47,1)	4399 (46,6)
Femenino	7847 (50,3)	5415 (52,9)	5043 (53,4)
<i>Edad</i>			
18-24	30 (0,2)	19 (0,2)	17 (0,2)
25-44	5687 (36,4)	3513 (34,3)	3228 (34,2)
45-54	3914 (25,1)	2539 (24,8)	2337 (24,8)
55-64	2843 (18,2)	1972 (19,3)	1828 (19,4)
65+	3133 (20,1)	2191 (21,4)	2032 (21,5)
<i>Previsión</i>			
No	1740 (11,1)	1059 (10,4)	997 (10,6)
AFP	12305 (78,8)	7980 (78,0)	7334 (77,7)
IPS	1059 (6,8)	797 (7,8)	735 (7,8)
AFP+IPS	517 (3,3)	398 (3,9)	376 (4,0)
<i>Pensionado</i>			
No	12384 (79,3)	7833 (76,5)	7214 (76,4)
AFP	1740 (11,1)	1254 (12,3)	1163 (12,3)
IPS	1185 (7,6)	902 (8,8)	833 (8,8)
AFP+IPS	312 (2,0)	245 (2,4)	232 (2,5)

La Tabla 6 presenta la distribución en términos de variables demográficas y previsionales para las tres submuestras de nuevos casos combinadas (*Afiliados al Sistema Antiguo, Afiliados al Sistema Nuevo y No afiliados*).

En cuanto a las mayores diferencias, estas se presentan entre la muestra nominal y la muestra final en género (diferencia: 3,1%) y en el grupo de edad de 18-24 años (diferencia: 3,0%).

Tabla 6. Caracterización demográfica y previsional de los participantes seleccionados, contactados y entrevistados pertenecientes a la sumuestras de nuevos casos combinadas.

	<i>Muestra Nominal</i> <i>N (%)</i>	<i>Muestra Contactada</i> <i>N (%)</i>	<i>Muestra Final</i> <i>N (%)</i>
<i>Género</i>			
Masculino	7347 (48,6)	3626 (46,5)	3033 (45,5)
Femenino	7761 (51,4)	4178 (53,5)	3630 (54,5)
<i>Edad</i>			
18-24	9021 (59,7)	4778 (61,2)	4176 (62,7)
25-44	2371 (15,7)	1100 (14,1)	889 (13,3)
45-54	1268 (8,4)	593 (7,6)	499 (7,5)
55-64	1057 (7,0)	576 (7,4)	470 (7,0)
65+	1392 (9,2)	758 (9,7)	630 (9,5)
<i>Previsión</i>			
No	3681 (24,4)	1878 (24,1)	1575 (23,6)
AFP	11049 (73,1)	5683 (72,8)	4880 (73,2)
IPS	276 (1,8)	174 (2,2)	151 (2,3)
AFP+IPS	103 (0,7)	70 (0,9)	58 (0,9)
<i>Pensionado</i>			
No	14428 (95,4)	7381 (94,6)	6316 (94,8)
AFP	326 (2,2)	192 (2,4)	149 (2,2)
IPS	300 (2,0)	195 (2,5)	169 (2,5)
AFP+IPS	55 (0,4)	37 (0,5)	30 (0,5)

3. Análisis de Factores Predictivos de No Contacto y No Respuesta

El resultado final de las personas seleccionadas para la EPS 2012, en cuanto a ser o no entrevistadas puede ser entendido como el resultado de dos procesos principales. El primer proceso, está referido a la posibilidad del equipo encuestador de contactar, en la dirección disponible, a la persona seleccionada. El segundo proceso, corresponde a la decisión de la persona contactada de acceder a participar de la entrevista y proporcionar la información solicitada.

El primer proceso, cuyo resultado final corresponde a una de las alternativas del par contacto/no-contaco, puede ser descrito en términos de tres etapas sucesivas. En la primera etapa, el equipo encuestador debe determinar para cada persona seleccionada, si dispone de una dirección válida. En la segunda etapa, sólo para aquellas direcciones que pasaron el filtro de la primera etapa, se debe determinar si

ellas pueden ser localizadas en terreno. En la tercera etapa, sólo para aquellas direcciones localizadas en la segunda etapa, se debe determinar si la persona seleccionada puede ser contactada en dicha dirección.

Una vez que la persona ha sido contactada en la dirección disponible, tiene lugar el segundo proceso, que corresponde a la decisión que lleva a cabo la persona en términos de aceptar o rechazar la petición de participar en la entrevista.

El resultado de cada uno de estos procesos se encuentra determinado por múltiples factores. Si estos factores, a su vez, se relacionan con las variables que busca obtener la encuesta, entonces, las estimaciones que se obtendrán en base a los datos recopilados, corren el riesgo de estar sujetas a distintos grados de sesgo. Es así, entonces, que resulta clave intentar identificar potenciales factores predictivos de los procesos de no contacto y no respuesta.

Con el propósito de identificar potenciales factores predictivos de no contacto y no respuesta, se vuelve necesario obtener indicadores de los resultados de las distintas etapas descritas previamente.

En base a la información disponible respecto de la situación final de los intentos de contacto y entrevista (*disposition codes*), es posible construir cinco variables binarias indicativas del resultado final de la etapa respectiva (véase Tabla 7).

Tabla 7. Variables indicadoras de los resultados de los procesos de no contacto y no respuesta.

	Dirección	Localizado	Contactado	Entrevistado: C ^a	Entrevistado: NC ^b
Entrevista Completa	1	1	1	1	1
Entrevista Completa, con supervisión	1	1	1	1	1
Entrevista Parcial	1	1	1	0	0
Concerta cita	1	1	1	0	0
No lograda, entrevistado falleció	1	1	.	.	.
No lograda, entrevistado no esta disponible	1	1	0	.	0
No lograda, se negó el entrevistado rotundamente	1	1	1	0	0
No lograda, se negó el entrevistado	1	1	1	0	0
No lograda, se negó un familiar del entrevistado	1	1	1	0	0
No lograda, se negó el acceso a la vivienda	1	1	1	0	0
No lograda, en la dirección no se conoce al entrevistado	1	0	.	.	0
No lograda, vivienda ocupada sin moradores presentes	1	0	.	.	0
No lograda, por otras razones, Especifique	1	1	1	0	0
No lograda, no existe la dirección en la comuna	0	.	.	.	0
No lograda, entrevistado cambio domicilio conocido	1	1	0	.	0
No lograda, entrevistado cambio domicilio desconocido	1	0	.	.	0
No lograda, vivienda desocupada	1	0	.	.	0
Dirección incompleta (sin comuna, calle o número)	0	.	.	.	0
Sin visita	1	0	.	.	0

^a: Entrevista condicional a contacto previo

^b: Entrevista incondicional

Empleando cada una de estas variables binarias como variable dependiente en un modelo de regresión logística, es posible evaluar en qué medida otras variables pueden predecir/explicar la probabilidad del resultado de interés (e.g., que la dirección sea válida, que la dirección pueda ser localizada).

Al momento de seleccionar las potenciales variables predictoras que serán incluidas en el modelo de regresión logístico, se tiene la restricción de que sólo es posible emplear aquellas variables de las que se tenga información tanto para los casos con resultado positivo (e.g., que la dirección sea localizada), como para los casos con resultado negativo (e.g., que la dirección no sea localizada).

Para efectos de los análisis llevados a cabo en el marco del presente informe, se ha decidido incluir como predictores las siguientes variables: género, edad, tipo de previsión, estatus previsional y región.

Los resultados para la muestra Panel, correspondiente a los cinco análisis de regresión logística se presentan en la Tabla 8.

Tabla 8. Odds ratios estimados para los predictores de las variables de resultado de los procesos de no contacto y no respuesta (submuestra Panel).

	<i>Dirección</i> N = 15232 OR	<i>Localizado</i> N = 13148 OR	<i>Contactado</i> N = 10512 OR	<i>Entrevistado:C</i> N = 10174 OR	<i>Entrevistado:NC</i> N = 15232 OR
<i>Género</i>					
Masculino	1,00 (<i>ref</i>)	1,00 (<i>ref</i>)	1,00 (<i>ref</i>)	1,00 (<i>ref</i>)	1,00 (<i>ref</i>)
Femenino	1,15 ^{**}	1,41 ^{***}	1,56 ^{***}	1,28 ^{***}	1,39 ^{***}
<i>Edad</i>					
65+	1,00 (<i>ref</i>)	1,00 (<i>ref</i>)	1,00 (<i>ref</i>)	1,00 (<i>ref</i>)	1,00 (<i>ref</i>)
18-24	0,75	0,83	-----	0,96	0,89
25-44	1,15	0,51 ^{***}	0,38 ^{***}	1,08	0,74 ^{***}
45-54	1,12	0,62 ^{***}	0,44 ^{**}	1,06	0,83 [*]
55-64	1,28 [*]	0,78 [*]	0,54 ^{**}	1,09	0,99
<i>Tipo de Previsión</i>					
AFP ^a	1,00 (<i>ref</i>)	1,00 (<i>ref</i>)	1,00 (<i>ref</i>)	1,00 (<i>ref</i>)	1,00 (<i>ref</i>)
IPS	0,83	1,19	1,14	0,87	0,98
No afiliado	0,49 ^{***}	1,36 ^{**}	1,65 [*]	1,33	0,89

Tabla 8. (Continuación).

	<i>Dirección</i> N = 15232 OR	<i>Localizado</i> N = 13148 OR	<i>Contactado</i> N = 10512 OR	<i>Entrevistado:C</i> N = 10174 OR	<i>Entrevistado:NC</i> N = 15232 OR
<i>Estatus Previsional</i>					
Activo	1,00 (ref)	1,00 (ref)	1,00 (ref)	1,00 (ref)	1,00 (ref)
Pensionado	1,47***	1,23*	1,12	1,27	1,40***
<i>Región</i>					
XIII	1,00 (ref)	1,00 (ref)	1,00 (ref)	1,00 (ref)	1,00 (ref)
I	8,40***	2,24***	1,21	2,13	2,85***
II	3,31***	0,72**	1,38	0,85	1,04
III	1,47	0,65**	1,52	1,06	0,88
IV	0,53***	1,43**	0,17***	0,97	0,63***
V	3,96***	2,01***	1,51*	1,48**	2,34***
VI	1,80***	1,29*	1,36	1,76**	1,56***
VII	0,98	1,89***	2,65***	1,29	1,48***
VIII	0,98	1,52***	0,87	1,04	1,18**
IX	1,21	1,38**	0,80	3,05***	1,42***
X	0,38***	0,86	0,64*	1,19	0,56***
XI	2,71*	0,87	2,96	1,66	1,39
XII	3,33**	1,23	-----	0,39***	1,13
XIV	0,80	1,00	0,28***	0,74	0,70**
XV	2,61***	0,95	1,83	1,23	1,37*

^a: Se incluyen aquellos casos que junto a AFP también indicaron IPS.

Como se aprecia en la Tabla 8, las direcciones de mejor calidad se asocian a cada uno de los predictores analizados.

En particular, se concluye que disponer de mejores direcciones se asocia a ser mujer, personas de edad 55-64 comparados con aquellos de 65 ó más años, afiliados a AFP en comparación a no afiliados y pensionados en comparación a activos. Al comparar la Región Metropolitana con las restantes regiones, se tiene que en siete de ellas (I, II, V, VI, XI, XII y XV) las direcciones son de mejor calidad, mientras que en dos (IV y X) las direcciones son de menor calidad.

Al analizar la probabilidad de localizar una dirección, condicional a que esta sea válida, se puede concluir que una mayor probabilidad se asocia a ser mujer, personas de 65 ó más años comparados con aquellos entre 25-64 años, no afiliados

en comparación a afiliados a AFP y pensionados en comparación a activos. Comparadas con la Región Metropolitana, se observa que en siete regiones (I, IV, V, VI, VII, VIII y IX) hay una mayor probabilidad de localizar la dirección, mientras que en dos (II y III) la probabilidad es menor.

En cuanto a la probabilidad de que la persona sea contactada, condicional a que la dirección fue localizada, los resultados permiten concluir que una mayor probabilidad de contacto se asocia a ser mujer, tener 65 ó más años comparados con 25-64 años, ser no afiliado comparado con estar afiliado a AFP. Comparados con la región Metropolitana, una mayor probabilidad de ser contactado se asocia a vivir en las regiones V y VII, mientras que una menor probabilidad se asocia a vivir en las regiones IV, X y XIV.

Condicional sobre haber sido contactado, una mayor probabilidad de decidir ser entrevistado se asocia a ser mujer, vivir en las regiones V, VI y IX comparado con vivir en la región Metropolitana; por el contrario, una menor probabilidad se asocia a vivir en la región XII en comparación a la región Metropolitana.

Finalmente, el análisis de la probabilidad incondicional de aceptar participar en la entrevista muestra que la mayor probabilidad de este resultado se asocia a ser mujer, tener 65 ó más años comparados con 25-54 años, así como estar pensionado. En cuanto a regiones, en siete de ellas las personas presentan una mayor probabilidad incondicional de ser entrevistados, en comparación con la región Metropolitana (I, V, VI, VII, VIII, IX y XV), mientras que otras tres presentan una menor probabilidad (IV, X y XIV).

En la Tabla 9 se presentan los resultados de los análisis de regresión logística empleando los mismos predictores, pero esta vez con los participantes pertenecientes a las tres submuestras de casos nuevos.

Tabla 9. Odds ratios estimados para los predictores de las variables de resultado de los procesos de no contacto y no respuesta (submuestras combinadas de nuevos casos).

	<i>Dirección</i> N = 14979 OR	<i>Localizado</i> N = 12017 OR	<i>Contactado</i> N = 8465 OR	<i>Entrevistado:C</i> N = 7804 OR	<i>Entrevistado:NC</i> N = 14979 OR
<i>Género</i>					
Male	1,00 (ref)	1,00 (ref)	1,00 (ref)	1,00 (ref)	1,00 (ref)
Female	1,08 ^{**}	1,18 ^{***}	1,45 ^{***}	1,41 ^{***}	1,29 ^{***}
<i>Edad</i>					
65+	1,00 (ref)	1,00 (ref)	1,00 (ref)	1,00 (ref)	1,00 (ref)
18-24	1,16	0,88	0,63 [*]	1,45 [*]	1,06
25-44	1,13	0,57 ^{***}	0,61 [*]	0,86	0,71 ^{***}
45-54	1,02	0,61 ^{***}	0,64	1,05	0,76 ^{**}
55-64	1,37 ^{**}	0,71 ^{**}	0,84	0,90	0,90
<i>Tipo de Previsión</i>					
AFP ^a	1,00 (ref)	1,00 (ref)	1,00 (ref)	1,00 (ref)	1,00 (ref)
IPS	0,59 ^{***}	1,25	2,25	1,55	1,26
No afiliado	0,83 ^{***}	1,16 [*]	0,93	0,95	1,00
<i>Estatus Previsional</i>					
Activo	1,00 (ref)	1,00 (ref)	1,00 (ref)	1,00 (ref)	1,00 (ref)
Pensionado	2,33 ^{***}	1,24 [*]	0,69	0,78	1,24
<i>Región</i>					
XIII	1,00 (ref)	1,00 (ref)	1,00 (ref)	1,00 (ref)	1,00 (ref)
I	1,82 [*]	2,21 ^{***}	2,66	2,16 [*]	2,48 ^{***}
II	1,92 ^{***}	1,04	1,56	0,91	1,24 [*]
III	1,18	0,70 ^{**}	1,00	1,22	0,90
IV	0,52 ^{***}	1,63 ^{***}	0,14 ^{***}	0,94	0,54 ^{***}
V	1,25 ^{**}	1,31 ^{***}	1,49 [*]	1,07	1,32 ^{***}
VI	1,49 ^{***}	1,02	1,19	2,17 ^{***}	1,39 ^{***}
VII	0,98	0,89	1,84 [*]	1,92 ^{***}	1,13
VIII	0,99	1,50 ^{***}	0,81	1,07	1,19 ^{***}
IX	1,06	0,95	1,04	1,62 ^{**}	1,11 ^{***}
X	0,45 ^{***}	0,68 ^{***}	0,46 ^{***}	1,27	0,53 ^{***}
XI	1,28	1,32	1,06	2,29 [*]	1,53 ^{**}
XII	1,91 [*]	1,20	3,61	0,53 ^{**}	1,12
XIV	0,93	1,76 ^{***}	0,38 ^{***}	1,23	1,09 ^{**}
XV	2,38 ^{**}	1,50	0,77	1,64	1,72 [*]

^a: Se incluyen aquellos casos que junto a AFP también indicaron IPS.

Del análisis de los resultados de la Tabla 9, se puede concluir que una mayor probabilidad de poseer direcciones de mejor calidad se asocian a cada uno de los predictores analizados. Es así, que se observa que mejores direcciones se asocian a

ser mujer, personas de edad entre 55-64 comparadas con aquellas de 65 ó más, afiliados a AFP en comparación a afiliados a IPS y no afiliados, así como a pensionados. En cuanto a la comparación de la región Metropolitana y las restantes regiones, se tiene que en seis de ellas (I, II, V, VI, XII y XV) las direcciones son de mejor calidad, mientras que en dos (IV y X) las direcciones son de menor calidad.

Los resultados correspondientes a la probabilidad de localizar una dirección, condicional a que esta exista, permiten concluir que una mayor probabilidad se asocia a ser mujer, personas de 65 ó más años comparados con aquellos entre 25-64 años, no afiliados en comparación a afiliados a AFP, así como ser pensionado. Comparadas con la región Metropolitana, se observa que cinco regiones (I, IV, V, VIII y XIV) presentan una mayor probabilidad de localizar la dirección, mientras que en dos (III y X) la probabilidad es menor.

Respecto de la probabilidad de ser contactada, condicional a que la dirección fue localizada, los resultados permiten concluir que las personas con mayor probabilidad de contacto se caracterizan por ser mujer, tener 65 ó más años en comparación a 18-44. Comparados con la región Metropolitana, una mayor probabilidad de contacto se asocia a vivir en las regiones V y VII, mientras que una menor probabilidad se asocia a vivir en las regiones IV, X y XIV.

Condicional sobre haber sido contactado, una mayor probabilidad de decidir ser entrevistado se asocia a ser mujer, tener 18-24 años en comparación a 65 ó más, vivir en las regiones I, VI, VII, IX y XI comparado con vivir en la región Metropolitana, mientras que una menor probabilidad se asocia a vivir en la región XII en comparación a la región Metropolitana.

Finalmente, el análisis de la probabilidad incondicional de aceptar participar en la entrevista muestra que la mayor probabilidad de este resultado se asocia a ser mujer, tener 65 ó más años comparados con 25-54 años. En relación a las regiones, nueve de ellas presentan una mayor probabilidad (I, II, V, VI, VIII, IX, XI, XIV y XV) en comparación a la región Metropolitana, mientras que otras dos (IV y X) presentan una menor probabilidad.

4. Ajuste de los Pesos Bases Mediante el empleo de Propensity Scores

Los modelos de regresión logística binaria empleados en el análisis de los factores predictivos de contacto, y de respuesta condicional al contacto, pueden emplearse para obtener factores de ajuste de los pesos bases, con el propósito de reducir los sesgos en las estimaciones que se obtendrían al emplear directamente los pesos bases sin ninguna modificación.

El procedimiento de ajuste de los pesos bases, mediante el uso de propensity scores sigue las siguientes etapas (Valliant, Dever, & Kreuter, 2013):

- 1) A partir de los resultados de un modelo logístico binario empleado en el análisis de los predictores de contacto/no contacto, se estiman las probabilidades de contacto para cada uno de los casos analizados.
- 2) Empleando el modelo logístico binario utilizado en el análisis de los predictores de respuesta condicional al contacto, se derivan las correspondientes probabilidades de respuesta condicional.
- 3) Se multiplican ambas probabilidades estimadas para obtener el factor de ajuste de los pesos bases denominado *propensity score*.
- 4) Para evitar introducir un incremento excesivo en las varianzas de los pesos tras el ajuste mediante los propensity scores, se procede a reducir la variabilidad en los propensity calculados inicialmente. Para ello, se procede a agrupar los propensity scores en deciles, y a continuación, se reemplazan dentro de cada decil los valores propensity individuales, por el promedio de los propensity en dicho decil.
- 5) Finalmente, el factor de ajuste de los pesos base corresponde al inverso del promedio de los propensity obtenidos en el paso 4).

La Tabla 10 presenta las medias (tasas de respuesta) y los factores de ajuste (inverso de las tasas de respuesta) para cada uno de los deciles de propensity para las submuestras panel y de nuevos casos combinadas.

Tabla 10. Tasa de respuesta y factor de ajuste por decil de propensity, según submuestra.

<i>Decil</i>	<i>Panel</i>		<i>Nuevos casos combinadas</i>	
	<i>Tasa de respuesta</i>	<i>Factor de Ajuste</i>	<i>Tasa de respuesta</i>	<i>Factor de Ajuste</i>
1	43,59	2,29	28,58	3,50
2	50,85	1,97	35,39	2,83
3	54,51	1,83	40,36	2,48
4	58,05	1,72	42,63	2,35
5	59,98	1,67	44,00	2,27
6	62,24	1,61	46,50	2,15
7	65,50	1,53	48,64	2,06
8	68,95	1,45	49,28	2,03
9	72,93	1,37	51,91	1,93
10	79,58	1,26	57,45	1,74

Para analizar el impacto sobre las estimaciones que introduce el ajuste mediante propensity scores, se recomienda comparar las estimaciones que se obtendrían empleando los pesos base directamente, con las estimaciones obtenidas luego de ajustar dichos pesos.

Para llevar a cabo este análisis, en el caso de la muestra Panel se emplearon los pesos proporcionados por la EPS 2009. Por su parte, en el caso de las muestras de nuevos casos combinadas, debido a que a la fecha no se tenían disponibles los pesos, se procedió a asignar como peso base el valor 1.0 (asumiendo una muestra no ponderada) a objeto de poder conducir los análisis respectivos.

Las Tablas 11 y 12, comparan las estimaciones no ponderadas, ponderadas sin ajuste y ponderadas con ajuste. En cuanto a los ajustes incorporados a los pesos bases, se presentan tres resultados. El primer resultado, corresponde a las estimaciones luego de incluir únicamente el factor de ajuste debido a no contacto. El segundo resultado, corresponde a las estimaciones luego de incluir los ajuste por no contacto y por no respuesta condicional a contacto, es decir, empleando como ajuste el propensity score. En este ajuste a los pesos base, los valores de propensity score originales, es decir, sin emplear deciles de propensity. Finalmente, el tercer resultado corresponde al empleo de los deciles de propensity en lugar de los propensity originales.

Las variables empleadas en los análisis fueron: a) género, b) edad, c) ¿Está afiliado al sistema previsional? (E1), d) ¿A qué sistema previsional que está afiliado? (E2) y e) ¿Está afiliado a seguro de cesantía? (E100). En estos análisis sólo se incluyeron los 14584 casos para los que fue proporcionada esta información.

Para cada una de estas variables, los resultados analizados correspondieron a proporciones.

Tabla 11. Estimaciones no ponderadas, ponderadas sin ajuste, ponderadas con ajuste por no contacto y ponderadas mediante propensity (submuestra Panel).

	No ponderada %	Peso 2009 %	Ajuste incorporado		
			Probabilidad de contacto %	Propensity (original) %	Propensity (deciles) %
<i>Género</i>					
Masculino	46,53	44,49	46,87	47,44	47,22
Femenino	53,47	55,51	53,13	52,56	52,77
<i>Edad</i>					
18-24	0,18	2,29	2,35	2,42	2,45
25-44	33,21	43,04	45,99	46,17	45,93
45-54	24,81	21,50	21,44	21,44	21,51
55-64	19,80	17,87	16,45	16,31	16,36
65+	21,9	15,30	13,77	13,66	13,75
<i>E1: Está afiliado al sistema previsional</i>					
Sí	77,22	72,30	73,30	73,63	73,56
No	22,78	27,70	26,70	26,37	26,44
<i>E2: A qué sistema previsional que está afiliado</i>					
AFP	84,16	87,81	88,89	88,98	88,92
IPS	11,88	8,86	7,90	7,82	7,88
CAPREDENA	0,21	0,09	0,07	0,07	0,07
DIPRECA	0,20	0,22	0,22	0,22	0,22
Otro sistema	2,16	1,73	1,64	1,63	1,63
No Responde	0,34	0,39	0,37	0,37	0,38
No sabe	1,05	0,91	0,91	0,91	0,91
<i>E100: Está afiliado a seguro de cesantía</i>					
Sí	42,94	47,16	48,66	48,85	48,85
No	48,08	43,81	42,11	41,83	41,89
No sabe	8,98	9,03	9,23	9,31	9,26

Como se aprecia en la Tabla 11 el mayor efecto en las estimaciones se produce luego de la inclusión de los pesos bases. Una vez incorporados dichos pesos, los sucesivos ajustes introducen pequeñas modificaciones en los resultados de las estimaciones.

Las mismas conclusiones pueden extraerse al analizar las estimaciones presentadas en la Tabla 12.

Tabla 12. Estimaciones no ponderadas, ponderadas sin ajuste, ponderadas con ajuste por no contacto y ponderadas mediante propensity (submuestras de casos nuevos combinadas).

	No ponderada %	Ajuste incorporado		
		Probabilidad de contacto %	Propensity (original) %	Propensity (deciles) %
<i>Género</i>				
Masculino	45,18	47,08	48,01	48,24
Femenino	54,82	52,92	51,99	51,76
<i>Edad</i>				
18-24	62,67	61,72	60,25	60,09
25-44	13,34	14,98	15,79	15,80
45-54	7,49	8,32	8,44	8,38
55-64	7,05	6,68	6,99	7,16
65+	9,45	8,30	8,53	8,58
<i>E1: Está afiliado al sistema previsional</i>				
Sí	66,45	67,07	67,03	67,00
No	33,55	32,93	32,97	33,00
<i>E2: A qué sistema previsional que está afiliado</i>				
AFP	90,33	91,00	90,77	90,69
IPS	5,61	4,94	5,05	5,14
CAPREDENA	0,77	0,79	0,84	0,83
DIPRECA	0,48	0,49	0,50	0,51
Otro sistema	0,97	0,93	0,96	0,95
No Responde	0,41	0,39	0,40	0,40
No sabe	1,43	1,46	1,48	1,48
<i>E100: Está afiliado a seguro de cesantía</i>				
Sí	44,60	45,61	45,56	45,53
No	44,82	43,87	43,99	44,01
No sabe	10,58	10,52	10,44	10,46

Como se observa en la Tabla 12, luego de incluir los ajustes por no contacto y no respuesta, en general los resultados sólo sufren modificaciones marginales respecto de las estimaciones no ponderadas.

5. Conclusión

Un primer aspecto que es necesario destacar en cuanto al levantamiento de datos de la EPS 2012, es la complejidad que demandan las encuestas con cobertura nacional, de tipo panel y que requieren la inclusión de nuevos casos para abordar los problemas de atrición y de renovación de la población estudiada. Ahora bien, desde la perspectiva de la evaluación de la calidad del proceso de recolección de datos, el carácter longitudinal proporciona la oportunidad de poder emplear los resultados de rondas previas como criterios de comparación de los resultados logrados.

Un primer resultado que se puede mencionar respecto de la EPS 2012 dice relación con la disminución de la tasas de respuesta, tanto para la muestra en su conjunto, como para las submuestras principales. Al contrastar los resultados actuales, con los resultados de las tres rondas previas que incluyeron de forma total (rondas 2006 y 2009) o parcial un componente Panel (ronda 2004), se observa un descenso desde aproximadamente un 80% de participación promedio a un 53,1%. En el caso de la submuestra Panel, la reducción se produce desde aproximadamente un 80% de participación promedio a un 61,5% para la ronda 2012.

Al analizar las causas de la baja manifiesta en la participación para la ronda 2012, se observa que esta es producto, principalmente, de la imposibilidad de contactar a la persona seleccionada. A su vez, este problema, es el resultado de que la dirección que se tiene no permite localizar el domicilio, o bien, porque el domicilio localizado no corresponde a la persona seleccionada.

Cuando se emplea la tasa de respuesta como un indicador de la calidad de una encuesta, se debe tener la precaución de considerar que este indicador, por sí solo, no permite anticipar si las estimaciones que se obtendrán al momento de analizar los

datos recopilados estarán o no sujetas a algún grado de sesgo. Para ello, se requiere que quienes respondan la encuesta exhiban valores diferentes en la característica analizada comparados con quienes no contestan la encuesta (Groves, & Peytcheva, 2008).

Para abordar este punto, se llevó a cabo el empleo de la metodología de propensity score. Esta metodología permite determinar si una cierta variable, exhibe algún grado de relación con la situación de las personas seleccionadas en términos de poder ser contactadas y, condicional sobre ser contactadas, si ellas acceden a participar de la entrevista.

Si se puede anticipar que algunas de las variables que muestran una relación significativa en los análisis propensity, también deberían mostrar una relación significativa con las variables que se emplearán para llevar a cabo estimaciones poblacionales, entonces se tendría una mayor evidencia de la posible existencia de un sesgo de no respuesta producto del trabajo de campo.

Los resultados de los análisis propensity indicaron que la distribución final de las personas seleccionadas, en términos de ser o no contactados y de acceder o rechazar ser entrevistados, no sigue un patrón aleatorio, sino que por el contrario, el resultado se asocia a características personales (e.g., género, edad) y del entorno (e.g. región de residencia).

Al considerar con mayor detenimiento el efecto de la región sobre la probabilidad de ser contactado, se observa como patrón general, que en comparación a las personas que viven en la región Metropolitana, las personas que viven en las regiones del norte (XV, I, II, III y IV) y sur del país (IX, X, XI, XII y XIV) obtienen una menor probabilidad, mientras que las personas que viven en las regiones del centro (V, VI, VII y VIII), obtienen una mayor probabilidad.

Este resultado, podría estar dando cuenta de la posible existencia de algunas dificultades en la logística del levantamiento de datos en las zonas más apartadas del país.

Otra conclusión que se puede extraer de los resultados proporcionados tras la aplicación de la metodología propensity, dice relación con la necesidad de considerar el ajuste de los pesos bases (factores de expansión), de modo de reducir la posible existencia de sesgos de no respuesta atribuibles a las variables que mostraron una significación estadística en los análisis propensity.

Un último aspecto analizado, correspondió al estudio del potencial impacto en las estimaciones de ciertas variables, que podría resultar de la modificación de los pesos bases como resultado de la incorporación de los ajuste de no contacto y no respuesta.

En general, los resultados mostraron pequeñas variaciones para la mayoría de las proporciones estimadas. Este resultado, si bien es muy preliminar dado que en nuestros análisis no pudimos contar con los pesos bases reales para estudiar con mayor profundidad este tema, permite anticipar que el empleo futuro de estos ajustes no debiera ser fuente de problemas.

Entre los aspectos que no fue posible evaluar en el presente informe, cabe mencionar la magnitud de los errores estándar, amplitud de los intervalos de confianza, así como efectos de diseño. Sin embargo, al momento de realizar este informe, no se encontraban disponibles las variables del modelo de cálculo del error muestral (*sampling error calculation model*) (Heeringa, West, & Berglund, 2010).

A modo de conclusión general, se vuelve necesario identificar con mucha acuciosidad las principales causas que explican la imposibilidad del no contacto, de modo de implementar las medidas correctivas necesarias frente a las futuras rondas de levantamiento de datos de la EPS.

6. Referencias

Bravo, D., Heeringa, S.G., Quijada, S., & Vásquez, J. (s.f.). *Encuesta de protección social 2002-2009. Documento metodológico*. Centro de Microdatos, Departamento de Economía, Universidad de Chile.

- Groves, R.M., & Peytcheva, E. (2008). The impact of nonresponse rates on nonresponse bias. *Public Opinion Quarterly*, 72, 167-189.
- Heeringa, S.G., West, B.T., & Berglund, P.A. (2010). *Applied survey data analysis*. Boca Raton, FL: CRC Press.
- Valliant, R., Dever, J.A., & Kreuter, F. (2013). *Practical tools for designing and weighting survey samples*. New York, NY: Springer.